Le système neuro-musculaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Le système neuro-musculaire

14.3.1 Organisation générale du système nerveux

DÉFINITIONS

- **Système nerveux** : Ensemble des organes (encéphale, moelle épinière, nerfs, ganglions) qui reçoit les informations du milieu extérieur et intérieur, les intègre et commande des réponses...
- **Message nerveux** : Signal électrique le long d'un neurone (potentiels d'action) et chimique d'une cellule à l'autre (neurotransmetteur libéré à une synapse).
- **Voie afférente (sensitive)** : Neurones qui conduisent les informations des récepteurs vers le SNC (« Afférent Arrive »).
- **Voie efférente (motrice)** : Neurones qui conduisent les commandes du SNC vers les effecteurs, muscles et glandes (« Efférent Émerge »).
- **SNC** : Encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle épinière : intégration ; protégé par les os, les méninges, le LCS et la barrière hémato-encéphalique.
- **SNP** : 12 paires de nerfs crâniens, 31 paires de nerfs rachidiens, ganglions et plexus (dont le système nerveux entérique) : liaison entre le SNC et les organes.
- **Substance grise / blanche** : Corps cellulaires et synapses (cortex, centre de la moelle) / axones myélinisés.
- **Encéphale** : Partie du SNC dans la boîte crânienne (1,3 à 1,4 kg, ≈ 2 % du poids, ≈ 20 % de la dépense de repos, ≈ 120 g de glucose/j).
- **Cerveau (télencéphale)** : Deux hémisphères (≈ 83 % de la masse) reliés par le corps calleux ; cortex : perception consciente, motricité volontaire, langage, mémoire, décision.
- **Diencéphale** : Thalamus (relais sensitif), hypothalamus (homéostasie : faim, satiété, soif, température, SNA, hypophyse), épithalamus (épiphyse).
- **Tronc cérébral** : Mésencéphale, pont, bulbe : passage des voies, origine de 10 paires de nerfs crâniens, centres vitaux (respiration, cœur, PA), déglutition, vomissement, toux, salivation.
- **Cervelet** : Coordination, précision des mouvements, équilibre, posture, apprentissage moteur (≈ 80 % des neurones de l'encéphale).
- **Moelle épinière** : Cordon de ≈ 45 cm et 1 cm de diamètre, jusqu'à L1-L2 ; 31 segments ; conduit les messages et intègre les réflexes spinaux ; substance grise en H au centre.
- **Nerf** : Faisceau d'axones entouré de conjonctif (épinèvre, périnèvre, endonèvre) ; sensitif, moteur ou mixte (nerfs rachidiens, nerf vague).

FORMULES

- **Fonctionnement en trois temps** : réception (récepteurs) → intégration (SNC) → commande (muscles, glandes)

VALEURS REPÈRES

- **Vitesse du message nerveux** : 0,5 à 120 m/s ; délai synaptique ≈ 0,5 ms

- **Neurones de l'encéphale** : ≈ 86 milliards, autant de cellules gliales
- **Nerfs** : 12 paires crâniennes (le X descend jusqu'à l'abdomen) ; 31 paires rachidiennes (8 C, 12 T, 5 L, 5 S, 1 Co)
- **Régénération** : SNC très faible (cicatrice gliale) ; SNP ≈ 1 mm/j

14.3.2 Système nerveux somatique et système nerveux végétatif

DÉFINITIONS

- **SN somatique** : Partie efférente qui commande les muscles striés squelettiques : un seul motoneurone, acétylcholine, toujours une contraction, commande en grande partie volontaire.
- **SN autonome (végétatif)** : Partie efférente qui commande muscles lisses, cœur et glandes : neurone préganglionnaire (corps dans le SNC) + neurone postganglionnaire (corps dans un ganglion) ;...
- **Sympathique (orthosympathique)** : Division thoraco-lombaire (T1-L2), ganglions près de la moelle, préganglionnaire court, noradrénaline sur l'organe : « combat ou fuite ».
- **Parasympathique** : Division crânio-sacrée (nerfs III, VII, IX, X ; S2-S4), ganglions près des organes, préganglionnaire long, acétylcholine sur l'organe : « repos et digestion ».
- **Double innervation** : La plupart des organes reçoivent les deux divisions, aux effets en général antagonistes (vaisseaux et glandes sudoripares : sympathique seul).
- **Nerf vague (X)** : Principal nerf parasympathique (cœur, bronches, tube digestif) ; ≈ 80 % de fibres afférentes qui informent l'encéphale de l'état du tube digestif.
- **Système nerveux entérique** : Réseau de ≈ 500 millions de neurones (plexus myentérique et sous-muqueux) dans la paroi digestive, capable de commander seul péristaltisme et sécrétions (« deuxième...
- **Neuropathie autonome du diabète** : Lésion des fibres fines du SNA : gastroparésie, diarrhée ou constipation, hypotension orthostatique, hypoglycémies non ressenties.

FORMULES

- **Effets antagonistes** : sympathique : FC ↑, glycogénolyse, lipolyse, glucagon ↑, insuline ↓, digestion ↓, mydriase ; parasympathique : FC ↓, salive, sucs et motricité ↑, insuline céphalique,...

VALEURS REPÈRES

- **Premier neurone du SNA** : libère toujours de l'acétylcholine
- **Médullosurrénale** : reçoit un neurone préganglionnaire et libère de l'adrénaline dans le sang
- **Gastroparésie (conduite diététique)** : repas petits et fréquents, pauvres en graisses et en fibres insolubles, textures mixées ou liquides

14.3.3 Physiologie nerveuse : potentiels et conduction

DÉFINITIONS

- **Potentiel de membrane** : Différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule (mV, extérieur = 0 mV).
- **Potentiel de repos** : Potentiel stable et négatif d'une cellule excitable non stimulée : ≈ −70 mV (neurone), ≈ −90 mV (fibre musculaire striée) ; membrane polarisée.
- **Cellule excitable** : Cellule capable de produire un potentiel d'action : neurones, fibres musculaires, cellules β du pancréas.
- **Pompe Na^+/K^+-ATPase** : Transport actif primaire : 1 ATP pour 3 Na^+ sortis et 2 K^+ entrés ; entretient les gradients (elle ne repolarise pas la membrane).

- **Canaux K^+ de fuite** : Canaux toujours ouverts qui rendent la membrane surtout perméable au K^+ au repos.
- **Potentiel d'action (PA)** : Inversion brève (1 à 2 ms), ample (≈ 100 mV) et propagée du potentiel de membrane, déclenchée au seuil ; loi du tout ou rien ; unité du message nerveux.
- **Seuil** : Potentiel (≈ −55 mV pour un neurone) à partir duquel les canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent en masse.
- **Canal voltage-dépendant** : Protéine canal qui s'ouvre ou se ferme selon le potentiel de membrane.
- **Dépolarisation / repolarisation / hyperpolarisation** : Entrée de Na^+ jusqu'à ≈ +30 mV / sortie de K^+ par des canaux voltage-dépendants / dépassement vers ≈ −80 mV.
- **Potentiel local (gradué)** : Dépolarisation sous le seuil, proportionnelle au stimulus, qui s'atténue sur place.
- **Loi du tout ou rien** : Sous le seuil : pas de PA ; au-delà : un PA toujours identique, quelle que soit l'intensité.
- **Période réfractaire absolue / relative** : ≈ 1 ms, aucun PA possible (canaux Na^+ inactivés) / quelques ms, PA possible avec une stimulation plus forte.
- **Codage en fréquence** : L'intensité d'un stimulus est traduite par la fréquence des PA (et le nombre de fibres recrutées), jamais par leur amplitude.
- **Conduction continue / saltatoire** : De proche en proche dans une fibre amyélinique (0,5 à 2 m/s) / de nœud de Ranvier en nœud dans une fibre myélinisée (jusqu'à 100-120 m/s, plus économe).

FORMULES

- **Vitesse de conduction** : $v = d / t$ (m/s ; 1 m/s = 1 mm/ms)
- **Fréquence des PA** : $f = 1 /$ intervalle (Hz)
- **Amplitude du PA** : amplitude = pic − repos
- **Concentration ionique** : mmol/L = (mg/L) / M
- **Apport en minéral** : mmol = mg / M
- **Calcémie corrigée** : Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L)

VALEURS REPÈRES

- **Na^+ extracellulaire / K^+ intracellulaire** : ≈ 145 mmol/L / ≈ 140 mmol/L
- **Kaliémie** : 3,5 à 5,0 mmol/L
- **Fibres Aα** : 12 à 20 µm, myéline épaisse, 70 à 120 m/s (motoneurones α, fuseaux)
- **Fibres Aβ / Aδ** : 6 à 12 µm, 35 à 75 m/s (toucher) / 1 à 5 µm, 5 à 30 m/s (douleur rapide, froid)
- **Fibres B / C** : 1 à 3 µm, 3 à 15 m/s (préganglionnaires) / 0,2 à 1,5 µm, sans myéline, 0,5 à 2 m/s (douleur lente, postganglionnaires)

14.3.4 La synapse et la jonction neuromusculaire

DÉFINITIONS

- **Synapse** : Jonction fonctionnelle entre un neurone (présynaptique) et une autre cellule (postsynaptique), séparés par une fente synaptique, où le message passe dans un seul sens.
- **Neurotransmetteur** : Molécule synthétisée par le neurone, stockée dans des vésicules, libérée par exocytose sous l'effet d'un PA, qui agit sur des récepteurs postsynaptiques spécifiques.
- **Jonction neuromusculaire (plaque motrice)** : Synapse entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre striée squelettique ; neurotransmetteur : acétylcholine.

- **Acétylcholine (ACh)** : Neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, des ganglions végétatifs et du parasympathique ; synthétisée à partir de choline + acétyl-CoA (choline…
- **Récepteur nicotinique** : Récepteur-canal cationique de l'ACh (plaque motrice, ganglions) : entrée de Na^+.
- **Récepteur muscarinique** : Récepteur de l'ACh couplé à une protéine G (organes cibles du parasympathique).
- **Potentiel de plaque motrice** : Dépolarisation locale et graduée de la plaque, toujours supraliminaire : 1 PA nerveux = 1 PA musculaire.
- **Acétylcholinestérase** : Enzyme de la fente qui hydrolyse l'ACh en acétate + choline en moins d'une milliseconde ; la choline est recaptée.
- **Potentiel postsynaptique** : Variation locale graduée de la cellule postsynaptique : excitatrice (PPSE) ou inhibitrice (PPSI).
- **Toxine botulique** : Toxine qui coupe les protéines SNARE : l'ACh n'est plus libérée → paralysie flasque descendante.
- **Curare** : Antagoniste compétitif des récepteurs nicotiniques → paralysie flasque.
- **Organophosphorés** : Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase → crise cholinergique (hypersalivation, diarrhée, myosis, fasciculations puis paralysie).
- **Myasthénie** : Maladie auto-immune : anticorps contre les récepteurs nicotiniques → fatigabilité à l'effort (paupières, mastication, déglutition).
- **Choline** : Nutriment précurseur de l'ACh et surtout de la phosphatidylcholine (VLDL : sa carence donne une stéatose).

FORMULES

- **Transmission neuromusculaire (6 étapes)** : PA au bouton → ouverture des canaux Ca^{2+} et entrée de Ca^{2+} → exocytose de l'ACh → fixation sur récepteurs nicotiniques (entrée de Na^+) → potentiel de plaque → PA…
- **Synthèse de l'ACh** : choline + acétyl-CoA → ACh (choline acétyltransférase)

VALEURS REPÈRES

- **Fente synaptique (JNM)** : ≈ 50 nm
- **ACh par vésicule** : ≈ 5 000 à 10 000 molécules
- **Choline (EFSA 2016)** : 400 mg/j (adulte) ; 480 mg/j (grossesse) ; 520 mg/j (allaitement) ; ≈ 140-150 mg par jaune d'œuf
- **Botulisme (prévention)** : appertisation à 121 °C des conserves peu acides (pH > 4,6) ; réfrigération < 3 °C ; pas de miel avant 1 an ; toxine détruite en quelques minutes à 100 °C
- **Myasthénie et repas** : anticholinestérasique 30 à 60 min avant le repas ; textures tendres ; fractionnement ; repas principaux le matin

14.3.5 La contraction musculaire

DÉFINITIONS

- **Couplage excitation-contraction** : Événements qui relient le PA musculaire à l'interaction actine-myosine par la libération du Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique.
- **Pont actine-myosine** : Liaison temporaire entre une tête de myosine et l'actine ; chaque pont produit un déplacement d'≈ 10 nm grâce à l'ATP.
- **Troponine / tropomyosine** : Protéines régulatrices du filament fin : la tropomyosine masque les sites de l'actine au repos ; la troponine, en fixant le Ca^{2+}, la déplace.
- **Tête de myosine** : ATPase qui hydrolyse l'ATP et utilise l'énergie pour changer de forme (coup de rame).

- **SERCA** : Pompe à Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique, consommatrice d'ATP, responsable du relâchement.
- **Rigidité cadavérique (rigor mortis)** : Sans ATP, les têtes de myosine restent fixées à l'actine : le muscle devient raide.
- **Maturation de la viande** : Attendrissement par les calpaïnes puis cathepsines qui coupent les liens des myofibrilles aux stries Z (plusieurs jours à 0-4 °C pour le bœuf).
- **Secousse musculaire** : Réponse à un seul PA : latence (quelques ms), contraction (10 à 100 ms), relâchement plus long.
- **Sommation / tétanos** : Addition de secousses rapprochées / fusion en une contraction soutenue (imparfait ≈ 25 Hz ; parfait ≈ 50 à 100 Hz, 3 à 4 fois la secousse) ; mode normal de la…
- **Unité motrice** : Motoneurone α et ensemble des fibres qu'il innerve (≈ 10 fibres pour l'œil à > 1 000 pour la cuisse) ; toutes se contractent ensemble.
- **Recrutement** : Augmentation de la force par activation d'un nombre croissant d'unités motrices (petites et lentes d'abord).

FORMULES

- **Couplage excitation-contraction** : PA du sarcolemme → tubules T → triades → libération de Ca^{2+} (× ≈ 100) → Ca^{2+} sur la troponine → tropomyosine déplacée → sites de l'actine libres
- **Cycle des ponts (4 étapes)** : attachement (ADP + Pi) → coup de rame (libération Pi, ADP ; pivot ≈ 45°) → détachement (fixation d'un ATP) → réarmement (hydrolyse de l'ATP)
- **Trois rôles de l'ATP** : énergie du mouvement + détachement de la myosine + pompes SERCA (et Na^+/K^+)
- **Raccourcissement d'une fibre** : N = longueur / longueur du sarcomère ; raccourcissement = somme des raccourcissements des sarcomères en série
- **Glissement des filaments (Huxley, 1954)** : sarcomère, bande I, zone H raccourcissent ; bande A (1,6 µm) et filaments de longueur constante

VALEURS REPÈRES

- **PA musculaire / secousse** : ≈ 2 à 5 ms / ≈ 100 ms
- **Période réfractaire du myocarde** : ≈ 250 ms : pas de tétanos cardiaque
- **pH de la viande après la mort** : ≈ 7 → 5,5-5,8 ; > 6,2 si animal stressé (viande sombre, ferme, sèche)
- **Rigidité cadavérique** : volaille < 1 h ; porc 2 à 4 h ; bœuf 6 à 12 h

14.3.6 L'arc réflexe

DÉFINITIONS

- **Réflexe** : Réponse involontaire, rapide, stéréotypée et prévisible d'un effecteur à un stimulus précis, sans intervention de la conscience.
- **Arc réflexe** : Récepteur → voie afférente (neurone sensitif) → centre nerveux → voie efférente (neurone moteur) → effecteur.
- **Réflexe monosynaptique / polysynaptique** : Une seule synapse (neurone sensitif → motoneurone) / un ou plusieurs interneurones.
- **Réflexe myotatique** : Contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement (fuseau neuromusculaire, monosynaptique) : tonus, posture ; ex. réflexe rotulien (L2-L4).
- **Fuseau neuromusculaire** : Récepteur sensible à l'étirement situé dans le muscle.
- **Inhibition réciproque** : Un interneurone inhibiteur relâche le muscle antagoniste pendant le réflexe myotatique (circuit disynaptique).

- **Réflexe de flexion (retrait)** : Retrait d'un membre à un stimulus douloureux (nocicepteurs), polysynaptique, avec extension croisée du membre opposé.
- **Réflexes végétatifs** : Réflexes à voie efférente autonome (salivation, déglutition, relaxation réceptive, gastro-colique, vomissement, défécation, miction, baroréflexe), toujours...
- **Réflexe inné (absolu)** : Présent dès la naissance chez tous les individus (succion, déglutition, salivation au contact d'un aliment).
- **Réflexe conditionné (acquis)** : Réflexe établi par association répétée d'un stimulus neutre et d'un stimulus inné (Pavlov) ; met en jeu le cortex.
- **Phase céphalique** : Sécrétions déclenchées par la vue, l'odeur ou la pensée d'un aliment via le nerf vague (≈ 1/3 de la sécrétion acide liée au repas).
- **Dysphagie** : Difficulté à avaler ; risque de fausse route ; textures adaptées selon l'IDDSI.

FORMULES

- **Latence d'un réflexe** : latence = (trajet aller + retour) / v + délai synaptique + délai de la plaque
- **Localiser une lésion** : réflexe aboli + perte de sensibilité → voie afférente ; réflexe aboli + paralysie → voie efférente ou centre

VALEURS REPÈRES

- **Latence du réflexe myotatique** : ≈ 20 à 30 ms au membre inférieur
- **IDDSI** : liquides niveaux 0 à 4 ; aliments niveaux 3 à 7
- **Centres** : rotulien L2-L4 (L3-L4) ; achilléen S1 ; défécation et miction S2-S4 ; déglutition et vomissement : bulbe

Compléments du cours (14.4) : cortex, tronc cérébral, nerfs crâniens, protection, SNE

DÉFINITIONS

- **Lobes cérébraux** : Frontal (motricité, Broca, préfrontal), pariétal (somesthésie), temporal (audition, Wernicke, hippocampe), occipital (vision), insula (goût).
- **Système limbique** : Gyrus cingulaire, hippocampe, amygdale, cortex olfactif : émotions, mémoire, préférences et aversions alimentaires.
- **Circuit de la récompense** : Aire tegmentale ventrale → noyau accumbens (dopamine) : valeur de plaisir des aliments sucrés et gras.
- **Noyau arqué** : Noyau hypothalamique : neurones NPY/AgRP (faim) et POMC (satiété) sensibles à la leptine, l'insuline, la ghréline, GLP-1, PYY, CCK.
- **Noyau du tractus solitaire** : Noyau bulbaire qui reçoit le goût et les messages viscéraux du nerf vague.
- **Area postrema** : Zone du 4e ventricule sans barrière hémato-encéphalique qui détecte les toxines et déclenche nausées et vomissements.
- **Méninges** : Dure-mère, arachnoïde, pie-mère ; l'espace sous-arachnoïdien contient le LCS.
- **Liquide cérébrospinal (LCS)** : Liquide clair sécrété par les plexus choroïdes, qui remplit les ventricules et l'espace sous-arachnoïdien ; prélevé par ponction lombaire (L3-L4, L4-L5).
- **Barrière hémato-encéphalique (BHE)** : Capillaires cérébraux continus à jonctions serrées entourés de pieds astrocytaires ; passage par transporteurs (GLUT1, MCT1, LAT1) ; les petites molécules liposolubles...
- **Dermatome** : Bande de peau dont la sensibilité dépend d'une racine postérieure (C6 pouce, T10 ombilic, S1 bord externe du pied).

- **Faisceau pyramidal** : Voie motrice volontaire du cortex moteur au motoneurone ; ≈ 85 % des fibres croisent dans le bulbe.
- **Atteinte centrale / périphérique** : 1er neurone (AVC) : paralysie spastique, réflexes vifs, Babinski / 2e neurone : paralysie flasque, réflexes abolis, amyotrophie.
- **Nerfs crâniens de la déglutition** : V (mastication), VII (lèvres, salive, goût), IX (goût, réflexe de déglutition), X (pharynx, larynx, digestif), XII (langue).

FORMULES

- **Renouvellement du LCS** : nombre de renouvellements/j = production / volume
- **Régime cétogène (déficit en GLUT1)** : rapport ≈ 4 g de lipides pour 1 g de glucides + protéines

VALEURS REPÈRES

- **Cortex** : 2 à 4 mm, 6 couches, ≈ 16 milliards de neurones, ≈ 2 200 cm^2
- **Cervelet** : ≈ 150 g
- **LCS** : ≈ 150 mL ; ≈ 500 mL/j ; protéines 0,15 à 0,45 g/L ; glucose ≈ 60 % de la glycémie (≈ 0,5 à 0,8 g/L) ; < 5 éléments/mm^3
- **Moelle / colonne** : ≈ 45 cm / ≈ 70 cm
- **Système nerveux entérique** : 200 à 600 millions de neurones ; ≈ 90 % de la sérotonine du corps est intestinale

Les pièges

- « La moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique. » → faux : Elle fait partie du système nerveux central, avec l'encéphale.
- « Le corps cellulaire des neurones sensitifs d'un nerf rachidien est dans la corne postérieure. » → faux : Il est dans le ganglion spinal, sur la racine postérieure.
- « Le sympathique stimule la sécrétion de salive fluide et abondante. » → faux : C'est le parasympathique ; le sympathique donne une salive rare et visqueuse (bouche sèche du stress).
- « Au repos, l'intérieur d'un neurone est chargé positivement par rapport à l'extérieur. » → faux : Il est négatif (≈ −70 mV).
- « La pompe Na^+/K^+ fait entrer 3 Na^+ et sortir 2 K^+. » → faux : Elle fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ par ATP.
- « L'amplitude du PA augmente avec l'intensité du stimulus. » → faux : Le PA est tout ou rien ; l'intensité est codée par la fréquence des PA.
- « La conduction saltatoire est plus lente que la conduction continue. » → faux : Elle est plus rapide (jusqu'à 120 m/s) et économe en énergie.
- « La toxine botulique bloque les récepteurs de l'ACh. » → faux : Elle bloque la libération (exocytose) de l'ACh en coupant les protéines SNARE ; c'est le curare qui bloque les récepteurs.
- « Le Ca^{2+} de la contraction du muscle squelettique vient surtout du milieu extracellulaire. » → faux : Il vient du réticulum sarcoplasmique, libéré après l'arrivée du PA par les tubules T.
- « Le Ca^{2+} se fixe sur la tropomyosine. » → faux : Il se fixe sur la troponine (C), qui déplace la tropomyosine.
- « Pendant la contraction, la bande A raccourcit. » → faux : La bande A garde sa longueur ; la bande I et la zone H raccourcissent.
- « Le réflexe rotulien est polysynaptique pour le quadriceps. » → faux : Il est monosynaptique pour le quadriceps ; l'inhibition des ischio-jambiers passe par un interneurone.